

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente - 0.25. Esta parte supone el 30% de la nota del examen. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	a	c	a	a	b	a	c	b

- Se dispone de la siguiente muestra de datos: 50, 15, 44, 36, 16, 35, 28
 - media = mediana
 - media < mediana
 - media > mediana
- Calcular desviación típica muestral del siguiente conjunto de datos: 4, 12, 8, 3, 9, 5, 8:
 - 2.9277
 - 3.1623
 - 4.6054
- En una determinada ciudad se sabe que un 50% de la población ve la cadena de televisión A y un 30% ve la cadena de televisión B . Si ambos sucesos son independientes, ¿cuántas personas de un total de 1000 cabe esperar que vean A o B ?
 - 650
 - 800
 - 150
- De una caja que contiene 4 bolas rojas y 5 azules se extraen tres bolas sin reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres bolas sean del mismo color?
 - 0.25926
 - 0.00567
 - 0.16667
- En una ciudad se sabe que un 90% de las familias tiene un televisor LCD, un 30% tiene una cadena de sonido y un 20% tiene ambas cosas. ¿Qué porcentaje de familias no tiene ni televisor LCD ni equipo de sonido?
 - 0%
 - 10%
 - 18%
- En el lanzamiento de un dado se consideran los sucesos $A = \{\text{obtener un número impar}\}$ y $B = \{\text{obtener 1 ó 2}\}$.
 - A y B son independientes
 - A y B no son independientes
 - No puede decirse nada a priori sobre la dependencia o no de A y B
- En una carretera comarcal se sabe que el número de jabalíes que la cruzan sigue una distribución de Poisson de media uno por semana. La probabilidad de que crucen al menos 3 jabalíes en un mes (4 semanas por mes) es:

- a) 0.5665
- b) 0.7619
- c) 0.0803

8. En la pregunta anterior y sabiendo que acaba de cruzar un jabalí, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente jabalí cruce a partir de 2 semanas después?

- a) 0.1353
- b) 0.4335
- c) 0.9101

9. La vida en años de un dispositivo electrónico sigue una distribución exponencial de media 10 años. La probabilidad de que el dispositivo falle antes de 12 años es:

- a) 0.3012
- b) 0.8345
- c) 0.6988

10. Los ingresos por trabajo de los residentes en una pequeña ciudad están normalmente distribuidos con una media de 45650 € y una desviación típica de 400 €. Determinar el nivel de ingresos por encima del cual, el porcentaje de residentes es del 10%. Dato: para una variable Z con distribución $N(0,1)$ se tiene que $P(Z \leq 0.9) = 1.2816$

- a) 45675.63
- b) 46162.64
- c) 48193.76

Ferrol, Abril de 2018

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

P1 (3.5 puntos). Una empresa se ha clasificado para la fase final de un concurso para la adjudicación de una obra pública. En esta fase final se evalúan cinco apartados y si gana en al menos 3 de los 5 resultará adjudicataria de la obra. Tiene dos alternativas A y B de diseño para el concurso. La alternativa A le da una probabilidad de ganar en cada uno de los apartados del concurso de 0,6. La alternativa B es más sencilla por lo que da una oportunidad de 0,4 de ganar cada apartado del concurso.

- ¿Cuál es la probabilidad de que gane el concurso empleando la alternativa A suponiendo que la evaluación de los 5 apartados es independiente entre sí?
- ¿Y si escoge la alternativa B?
- Como la alternativa A es más costosa, si gana el concurso con ella obtendrá un beneficio de 120.000 €. Si gana con la alternativa B el beneficio será de 350.000€. Si pierde en ambos casos el beneficio es de -10.000 €. ¿Cuál es el beneficio esperado con la alternativa A y con la B? ¿Qué alternativa le compensa si toma la decisión en función del beneficio esperado?

Solución:

Sea X el número de apartados de los 5 en los que gana.

Si escoge la alternativa A entonces $X \sim B(5, 0,6)$.

Si escoge la alternativa B entonces $X \sim B(5, 0,4)$.

a) Se pide:

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = \binom{5}{3} 0,6^3 0,4^2 + \binom{5}{4} 0,6^4 0,4^1 + \binom{5}{5} 0,6^5 0,4^0 = 0,6826$$

b) Se pide:

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = \binom{5}{3} 0,4^3 0,6^2 + \binom{5}{4} 0,4^4 0,6^1 + \binom{5}{5} 0,4^5 0,6^0 = 0,3174$$

c) Sea I el beneficio. Entonces:

En el primer caso $E[I] = 0,6826 \cdot 120000 - 0,3174 \cdot 10000 = 78733$ €.

En el segundo caso $E[I] = 0,3174 \cdot 350000 - 0,6826 \cdot 10000 = 104278$ €.

P2 (3.5 puntos). En una planta de producción de ejes el 55% de las piezas son fabricadas por la máquina A y el 45% por la máquina B. Para las máquinas fabricadas por A, el diámetro del eje tiene una distribución normal con media 120 mm y desviación estándar 5 mm. Para las piezas fabricadas por B el diámetro sigue una distribución normal con media 118 mm y desviación estándar de 4 mm. Las piezas cuyo diámetro se encuentre entre 110 mm y 130 mm son válidas y el resto defectuosas (suceso D).

- Calcular la probabilidad de que una pieza sea defectuosa dado que ha sido fabricada en A.
- Calcular la probabilidad de que una pieza sea defectuosa dado que ha sido fabricada en B.

- c) Representar en un árbol de probabilidad las posibles combinaciones entre haber sido fabricado en las máquinas A o B y los sucesos ser defectuoso o no serlo. Calcular la probabilidad de que una pieza sea defectuosa.
- d) Calcular la probabilidad de que una pieza haya sido fabricada en A dado que es defectuosa.

Solución:

a) Sea X el diámetro del eje. Si es fabricado en A entonces $X \sim N(120, 5)$. Entonces la probabilidad de ser defectuosa será:

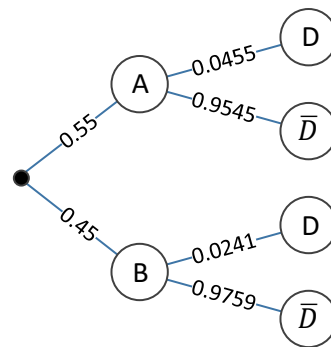
$$P(D|A) = 1 - P(110 \leq X \leq 130|A) = 1 - P\left(\frac{110 - 120}{5} \leq Z \leq \frac{130 - 120}{5}\right) = 1 - (F(2) - F(-2)) \\ = 2 - F(2) = 0,0455$$

b) Sea X el diámetro del eje. Si es fabricado en B entonces $X \sim N(118, 4)$. Entonces la probabilidad de ser defectuosa será:

$$P(D|B) = 1 - P(110 \leq X \leq 130|B) = 1 - P\left(\frac{110 - 118}{4} \leq Z \leq \frac{130 - 118}{4}\right) = 1 - (F(3) - F(-2)) \\ = 2 - F(3) - F(2) = 0,0241$$

c) A partir del diagrama de árbol de la derecha se tiene:

$$P(D) = 0,55 \cdot 0,0455 + 0,45 \cdot 0,0241 = 0,0359$$



d) Se pide:

$$P(A|D) = \frac{P(A) \cdot P(D|A)}{P(D)} = \frac{0,55 \cdot 0,0455}{0,0359} = 0,6977$$

Ferrol, Abril de 2018